

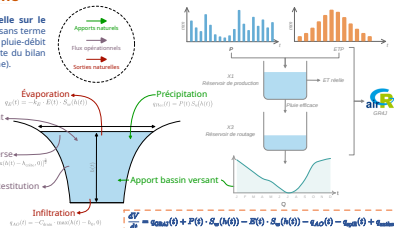
B) Modèle intégré et inversion bayésienne

Le bilan hydrique est formulé comme une **équation différentielle sur le volume stocké**, intégrant l'ensemble des flux entrants et sortants sans terme résiduel. Les apports du bassin versant sont calculés par le modèle pluie-débit **GR4J** à partir des forçages climatiques (P, ETP). Chaque composante du bilan est **explicitement modélisée** par une loi physique (figure de gauche).

Hypothèse :

- Les 4 paramètres du modèle (X_1 , X_2 , $\text{coef. } E$, $\log_{10} C_{\text{drain}}$) sont estimés par **inversion bayésienne (MCMC, emcee)** à partir de la seule chronique $h(t)$
- La vraisemblance est formulée sur les résidus $h_{\text{obs}} - h_{\text{sim}}$ avec un **modèle d'erreur AR(1)** calibré conjointement (ρ , p)
- Un **prior littératoire** contraint le coefficient d'évaporation : $\text{coef. } E \sim \text{N}(1.0, 0.15)$, issu des études de validation Penman 1948 en eau libre

Le **corner plot** (figure de droite) montre les distributions postérieures jointes des paramètres et révèle les **corrélations** et le degré d'**identifiabilité** de chaque composante.



Surverse

$$q_{\text{spill}}(t) = C_d L \sqrt{2g} [\max(h(t) - h_{\text{crête}}, 0)]^{\frac{3}{2}}$$

Évaporation

$$q_E(t) = -k_E \cdot E(t) \cdot S_w(h(t))$$

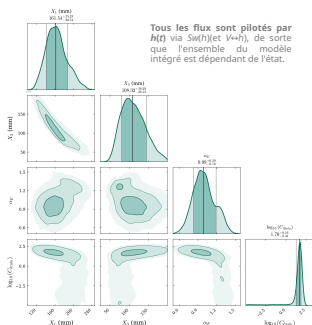
Infiltration

$$q_{AO}(t) = -C_{\text{drain}} \cdot \max(h(t) - h_0, 0)$$

Précipitation

$$q_{Rac}(t) = P(t) S_w(h(t))$$

$$\frac{dV}{dt} = q_{\text{GR4J}}(t) + P(t) \cdot S_w(h(t)) - E(t) \cdot S_w(h(t)) - q_{AO}(t) - q_{\text{spill}}(t) + q_{\text{restitution}}(t)$$



Tous les flux sont pilotés par $h(t)$ via $S_w(h(t))$ (et $V \leftrightarrow h$), de sorte que l'ensemble du modèle intégré est dépendant de l'état.

F) Perspectives : vers une optimisation intégrée du réseau

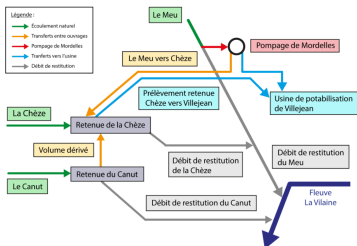


Schéma conceptuel du système d'approvisionnement en eau potable Meu-Chêze-Canut (Abhervé .R, 2022)